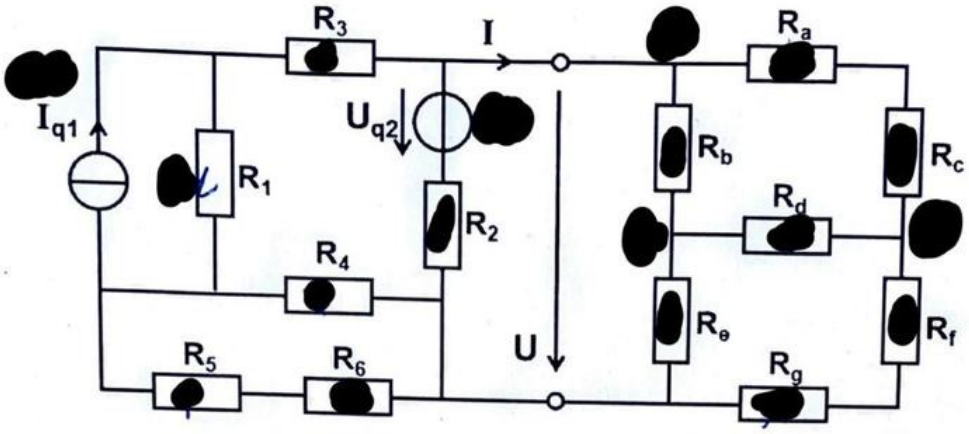
Matrikelnummer [redacted]

Nr. [redacted]



$R_1 = 5\,\Omega$, $R_2 = 8\,\Omega$, $R_3 = 1\,\Omega$, $R_4 = 3\,\Omega$, $R_5 = 4\,\Omega$, $R_6 = 2\,\Omega$,
$R_a = 4\,\Omega$, $R_b = 3\,\Omega$, $R_c = 5\,\Omega$, $R_d = 6\,\Omega$, $R_e = 2\,\Omega$, $R_f = 3\,\Omega$, $R_g = 1\,\Omega$,
$I_{q1} = 4\,A$, $U_{q2} = 60\,V$

Tragen Sie die Werte in die Schaltung ein.

a) Berechnen Sie U_{qers} des aktiven Zweipols. (3 P)

b) Berechnen Sie R_{iers} des aktiven Zweipols. (1 P)

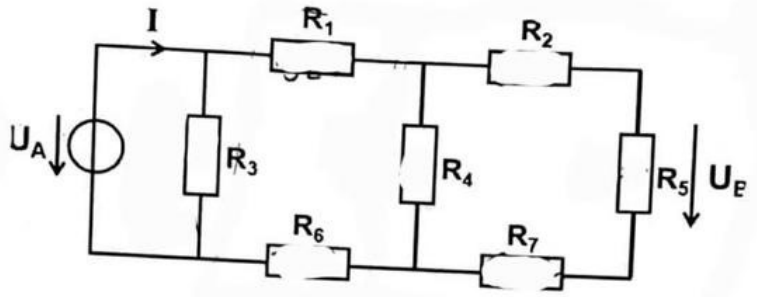
c) Berechnen Sie R_{aers} des passiven Zweipols. (3 P)

d) Berechnen Sie an den Klemmen die Spannung U und den Strom I. (2 P)

[redacted]

Matrikelnummer [redacted]

Nr. [redacted]



$R_1 = 3\,\Omega$, $R_2 = 3\,\Omega$, $R_3 = 12\,\Omega$, $R_4 = 10\,\Omega$, $R_5 = 5\,\Omega$, $R_6 = 7\,\Omega$, $R_7 = 2\,\Omega$, $U_A = 60$ V.

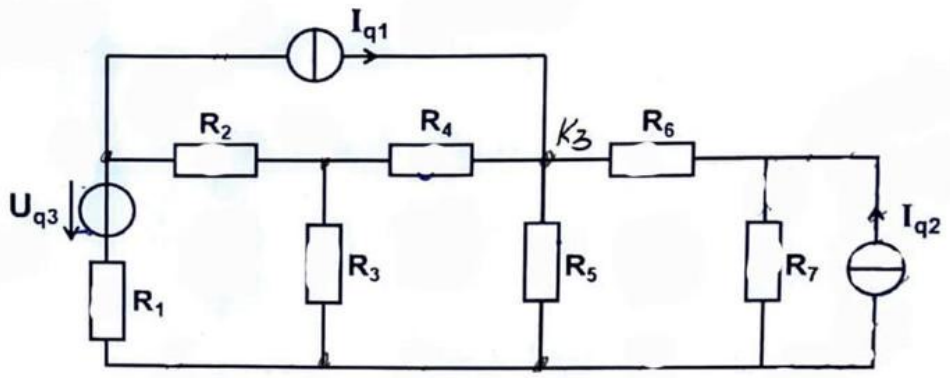
Tragen Sie die Werte in die Schaltung ein.

a) Berechnen Sie U_B mit Hilfe des Spannungsteilers. (3 P)

b) Berechnen Sie den Gesamtstrom I. (2 P)

[redacted]

 Matrikelnummer [redacted] [redacted]



$R_1 = R_6 = 6\,\Omega$, $R_2 = R_7 = 9\,\Omega$, $R_3 = R_4 = R_5 = 5\,\Omega$.

$I_{q1} = 4$ A, $I_{q2} = 8$ A, $U_{q3} = 10$ V.

Wenden Sie das Maschenstromverfahren an.

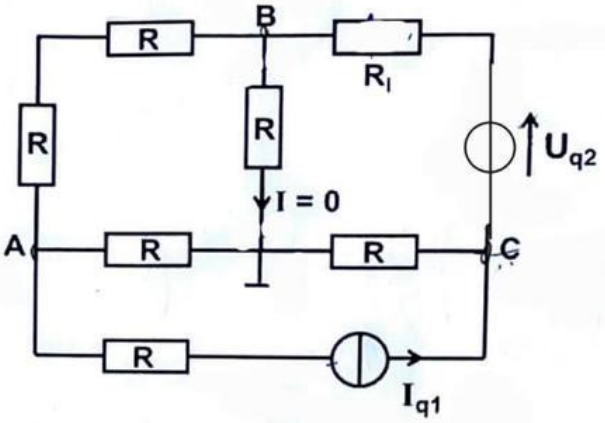
a) Stellen Sie das vierdimensionale Gleichungssystem mit Formelzeichen (keine Werte) auf. (3 P)

b) Reduzieren Sie das Gleichungssystem auf drei Dimensionen. (1 P)

c) Setzen Sie nun die Werte ein und berechnen Sie alle Maschenströme. (3 P)

d) Berechnen Sie die Spannung über der idealen Stromquelle. (2 P)

[redacted]



$R = 2\ \Omega$, $R_i = R / 2$ und $I_{q1} = 6$ A

Im Brückenzweig liegt Kompensation vor, d.h. I = 0.

Berechnen Sie dazu die Quellspannung U_{q2} mit Hilfe des Knotenpunkt-Potential-Verfahrens:

a) Stellen Sie das Gleichungssystem mit Formelzeichen auf. (3 P)

b) Was bedeutet Kompensation für das Potential in Knoten B? Multiplizieren Sie das Gleichungssystem mit R, setzen Sie dann die Werte ein und berechnen Sie U_{q2}. (2 P) Sollten Sie hier kein Ergebnis haben, nehmen Sie $U_{q2} = 10$ V an.

c) Berechnen Sie dann die Potentiale in den Knoten A und C. (3 P)

d) Zeichnen Sie die Spannung über die Stromquelle ein und berechnen Sie sie. (2 P)

e) Zeichnen Sie den Strom durch die Spannungsquelle ein und berechnen Sie ihn. (2 P)

[redacted]

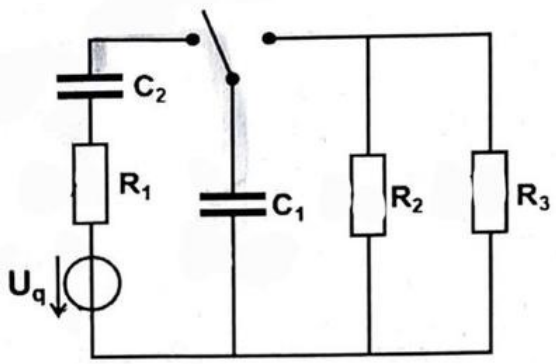
Eine 30 km lange Fernleitung bestehe aus Kupfer bei einem Durchmesser von 1,8 cm.

$\rho = 0{,}0173\ \Omega\ mm^2 / m$

a) Berechnen Sie ihren Widerstand. (1 P)

b) Die Verlustleistung in der Leitung beträgt P = 3 kW, am Verbraucher liegt die Spannung U = 110 kV an. Welche Leistung erhält der Verbraucher? (2 P)

[redacted]



$R_1 = 4\,\Omega$, $R_2 = 5\,\Omega$, $R_3 = 20\,\Omega$, $C_1 = 0{,}4\ \mu F$, $C_2 = 1{,}2\ \mu F$

$U_q = 100\ V$

Zur Zeit t = 0 wird der Schalter oben in der Skizze nach links umgelegt, um die bis dahin ungeladenen Kondensatoren aufzuladen.

a) Berechnen Sie die Ladung Q_1 der Kapazität C_1 zur Zeit t = 2 µs. (3 P)

b) Zur Zeit t = 2 µs wird der Schalter nach rechts umgelegt. Berechnen Sie die Ladung Q_1 2 µs später. (2 P)

[redacted]